

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ



HCMUTE

BÁO CÁO CUỐI KỲ

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI
TRƯỜNG SỬ DỤNG CẢM BIẾN BMP180 VÀ
MODULE HIỂN THỊ MAX7219**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Bùi Hà Đức

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Huỳnh Hải Đăng – 22146010

Nguyễn Huỳnh Khôi – 22146024

MÔN: Embedded System

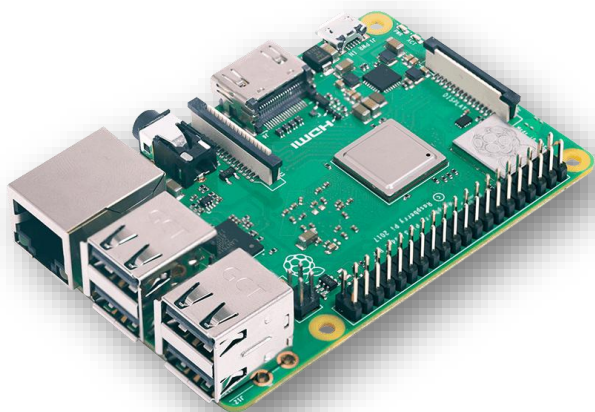
MÃ LỚP HP : EMSY337329E_01FIE

TP.HCM, ngày..... tháng..... năm 2025

Tổng quan dự án

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường ngày càng phức tạp, việc theo dõi và đo lường các thông số như nhiệt độ và áp suất đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, nhà thông minh và nghiên cứu khoa học. Sự phát triển mạnh mẽ của các vi mạch cảm biến và thiết bị điện tử nhúng đã mở ra cơ hội xây dựng các hệ thống giám sát môi trường nhỏ gọn, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Dự án “Thiết kế hệ thống giám sát môi trường sử dụng cảm biến BMP180 và module hiển thị MAX7219” được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng một thiết bị đơn giản, có khả năng đo đạc và hiển thị các thông số khí quyển một cách trực quan và chính xác và sau đó sẽ tổng hợp thành file .csv để tiện cho việc phân tích và xử lý. Trong dự án này, cảm biến BMP180 được sử dụng để thu thập dữ liệu nhiệt độ và áp suất khí quyển. Đây là một cảm biến kỹ thuật số có độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn và tiêu thụ năng lượng thấp. Dữ liệu thu được sẽ được xử lý thông qua máy tính nhúng Raspberry Pi 3b+, sau đó hiển thị trực tiếp lên LED 7 đoạn điều khiển bằng IC MAX7219, giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi giá trị đo được trong thời gian thực. Thông qua dự án này, sinh viên không chỉ áp dụng được kiến thức đã học về hệ thống nhúng, các module cảm biến ngoại vi mà còn rèn luyện kỹ năng lập trình, thiết kế mạch và tư duy kỹ thuật.

Thiết bị sử dụng và thông số kỹ thuật Raspberry Pi 3 Model B+



Hình 1: Máy tính nhúng Raspberry Pi 3 Model B+.
Nguồn: raspberrypi.vn

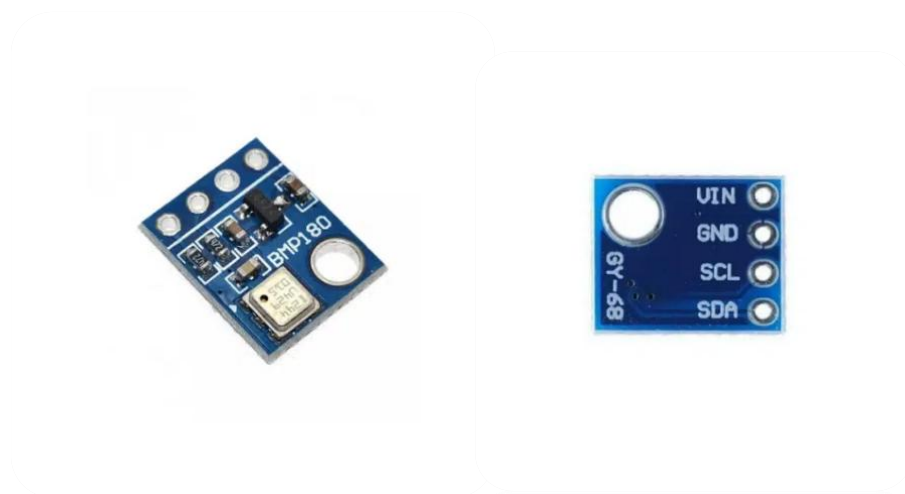
Raspberry Pi 3 Model B+ là phiên bản nâng cấp của Raspberry Pi 3 Model B, do Quỹ Raspberry Pi phát hành vào tháng 3 năm 2018. Đây là một máy tính đơn bo mạch

(Single-Board Computer – SBC) nhỏ gọn, mạnh mẽ và có khả năng xử lý đa năng, được thiết kế để phục vụ cả mục đích học tập lẫn phát triển các dự án điện tử và IoT. Phiên bản 3B+ sở hữu bộ vi xử lý Broadcom BCM2837B0, lõi tứ (Quad-Core) ARM Cortex-A53, xung nhịp lên đến 1.4GHz, cùng với 1GB RAM, mang lại hiệu năng xử lý ổn định và tiết kiệm điện năng. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp nhiều tính năng kết nối hiện đại và nhờ được tích hợp nhiều giao thức giao tiếp như I2C, SPI, UART, Raspberry Pi 3B+ rất thích hợp cho các ứng dụng thu thập và xử lý dữ liệu từ cảm biến như BMP180, cũng như điều khiển các thiết bị hiển thị như LED 7 đoạn MAX7219.

Thông số kỹ thuật:

- 40 chân GPIO, trong đó:
 - 2 cổng SPI
 - 1 cổng I2C
 - 1 cổng UART
- Lưu trữ: MicroSD
- 4 cổng USB 2.0.
- Nguồn điện sử dụng: 5V/2.5A DC cổng microUSB, 5V DC trên chân GPIO, Power over Ethernet (PoE) (yêu cầu thêm PoE HAT).

Cảm biến áp suất BMP180



Hình 2: Cảm biến áp suất BMP180. Nguồn: okuelectronics.com

BMP180 là một cảm biến kỹ thuật số dùng để đo áp suất khí quyển và nhiệt độ môi trường, được sản xuất bởi Bosch Sensortec. Đây là phiên bản nâng cấp của BMP085, với kích thước nhỏ gọn hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn và có độ chính xác được cải thiện. Cảm biến BMP180 hoạt động dựa trên nguyên lý đo áp suất tuyệt đối và có thể tính toán ra độ cao so với mực nước biển dựa vào sự thay đổi áp suất khí quyển. Nhờ đặc tính ổn định và độ phân giải cao, BMP180 được ứng dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử tiêu dùng, hệ thống định vị GPS, các trạm thời tiết mini và các dự án học tập.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 1.8V – 3.6V (thường cấp 3.3V)
- Dải đo áp suất: 300 – 1100 hPa (tương đương độ cao -500m đến 9000m)
- Sai số áp suất: ± 1 hPa (tương đương ± 8.5 m độ cao)
- Dải đo nhiệt độ: -40°C đến $+85^{\circ}\text{C}$
- Giao tiếp: I2C hoặc SPI (Trong dự án này dùng giao thức I2C)
- Kích thước: nhỏ gọn (3.6mm x 3.8mm x 0.93mm)
- Tần số lấy mẫu: Có thể cấu hình nhiều mức từ Ultra Low Power đến Ultra High Resolution

IC MAX7219 HIỂN THỊ LED 7 ĐOẠN



Hình 3: Module 8 LED 7 đoạn MAX7219.

Nguồn: thegioiic.com

MAX7219 là một IC chuyên dụng để điều khiển các LED hiển thị gồm LED 7 đoạn (tối đa 8 chữ số), LED ma trận 8×8 , LED đơn,.... Được sản xuất bởi hãng Maxim Integrated, IC này giúp đơn giản hóa đáng kể việc điều khiển nhiều đèn LED bằng cách

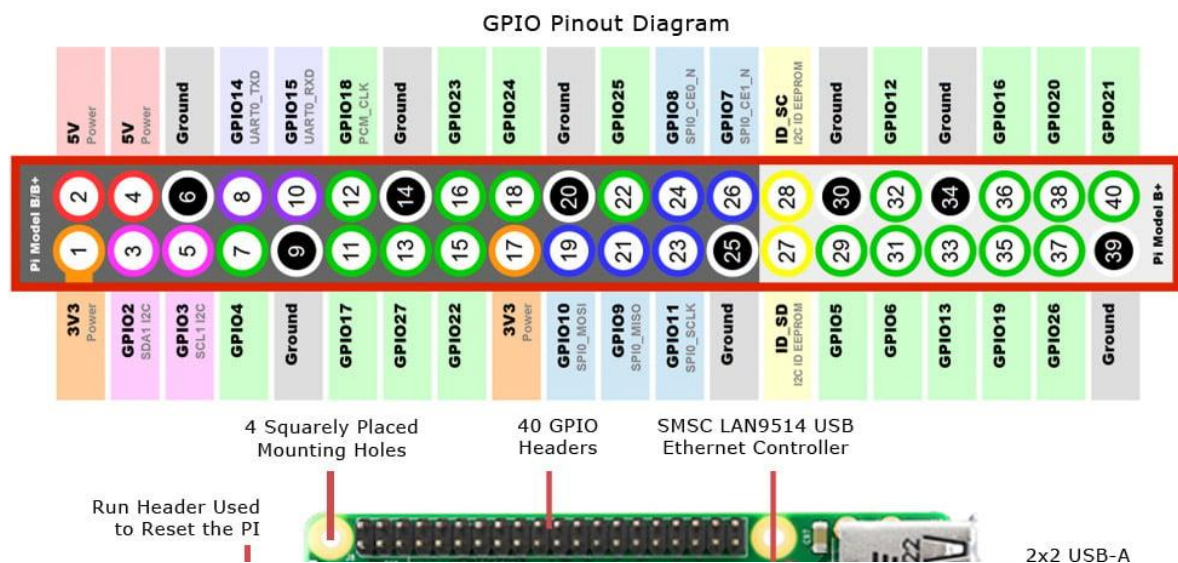
giảm số lượng chân điều khiển cần thiết từ vi điều khiển hoặc máy tính nhúng như Raspberry Pi. Module LED 7 đoạn MAX7219 là một thiết bị hiển thị được tích hợp sẵn IC điều khiển MAX7219 cùng với 8 LED 7 đoạn (loại LED 7 đoạn loại chung cực âm – common cathode). Nhờ sự hỗ trợ của MAX7219, việc điều khiển hiển thị các chữ số trở nên đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm đáng kể số chân kết nối từ Raspberry Pi. Thay vì phải điều khiển từng đoạn LED riêng lẻ, module này cho phép giao tiếp nối tiếp chỉ qua 3 chân (DIN, CLK, CS), cực kỳ thuận tiện cho các hệ thống nhúng hoặc vi điều khiển có ít chân I/O.

Thông số kỹ thuật:

- IC điều khiển: MAX7219
- Loại LED: 7 đoạn, 8 chữ số
- Loại LED: Common Cathode (cực âm chung)
- Số chân điều khiển: 3 chân (DIN, CLK, CS)
- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
- Giao tiếp: SPI
- Cấu hình mặc định: hiển thị số từ phải sang trái, có thể nối nhiều module với nhau để mở rộng

Kết nối phần cứng

Để kết các cảm biến BMP180 và module LED 7 đoạn MAX7219 với Raspberry Pi 3 B+, ta có sơ đồ chân như của Pi 3B+ như sau:

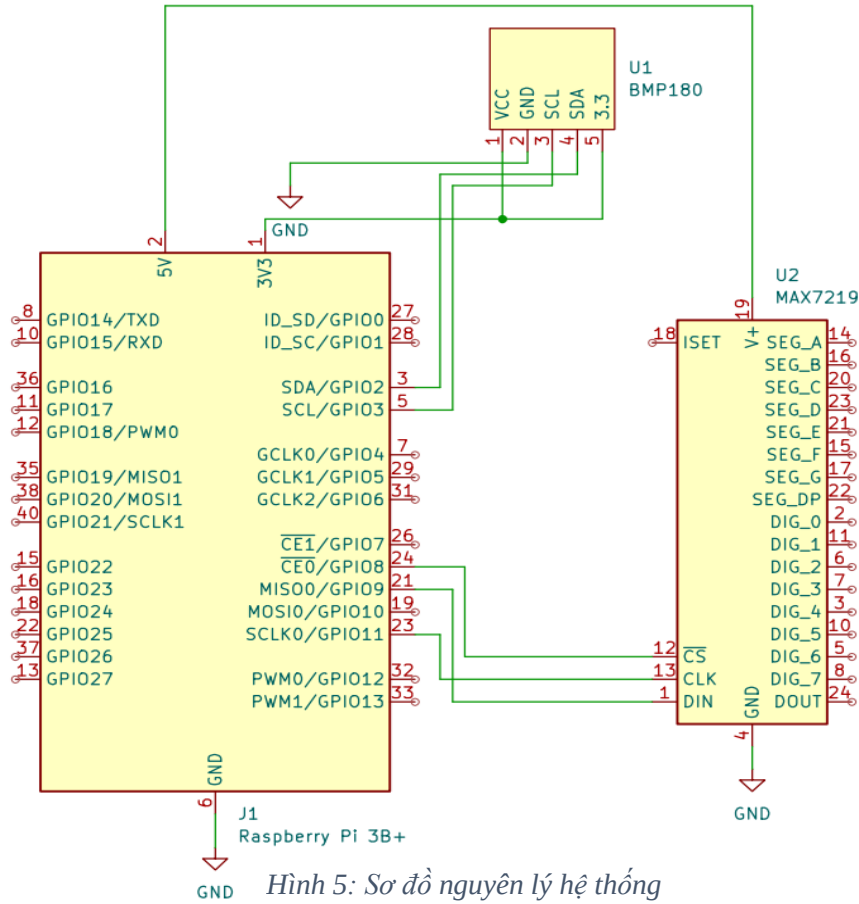


Hình 4: Sơ đồ chân của Raspberry Pi 3B+. Nguồn: jameco.com

Từ hình trên, ta sẽ kết nối theo thứ tự:

Raspberry Pi	BMP180
Pin 1 (3V3)	V_IN
Pin 6 (GND)	GND
Pin 3 (SDA)	SDA
Pin 5 (SCL)	SCL
Raspberry Pi	MAX7219
Pin 4 (5V)	VCC
Pin 20 (GND)	GND
Pin 19 (MOSI)	DIN
Pin 24 (CE0)	CS
Pin 23 (SCLK)	CLK

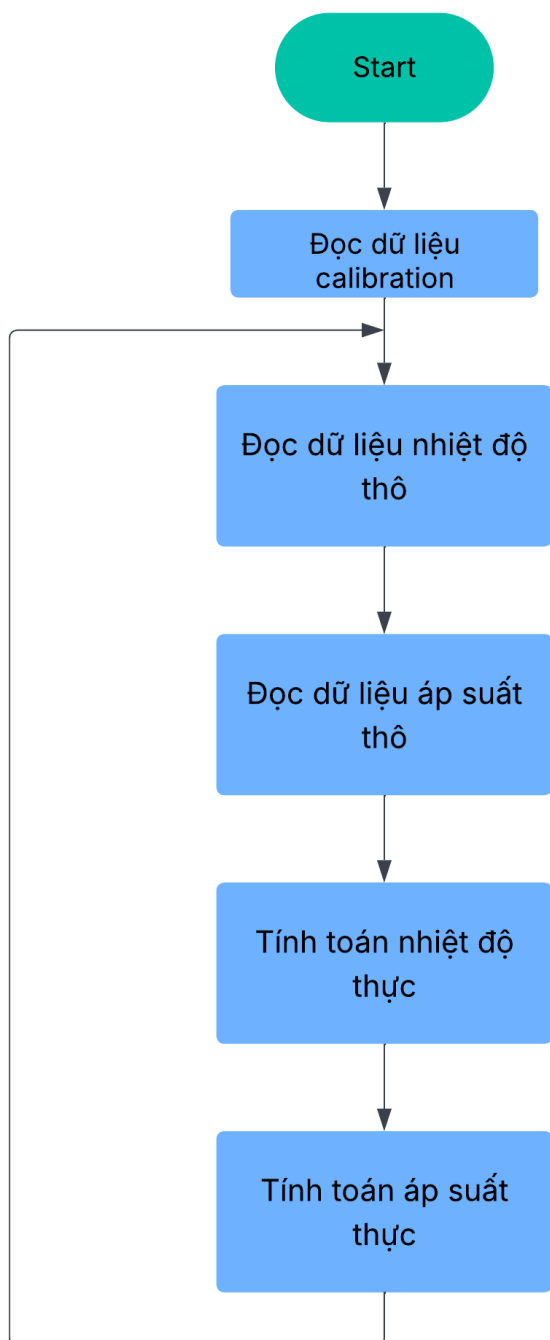
Sơ đồ nguyên lý của hệ thống:



Hình 5: Sơ đồ nguyên lý hệ thống

Lưu đồ giải thuật

Ta có lưu đồ giải thuật về cách lấy dữ liệu nhiệt độ và áp suất và xử lý của cảm biến BMP180 (Theo datasheet của Bosch) như sau:



Hình 6: Lưu đồ giải thuật của BMP180

Chú thích:

Đọc dữ liệu calibration:

Đọc các thanh ghi như hình sau

Read calibration data from the E ² PROM of the BMP180	
read out E ² PROM registers, 16 bit, MSB first	
AC1 (0xAA, 0xAB)	(16 bit)
AC2 (0xAC, 0xAD)	(16 bit)
AC3 (0xAE, 0xAF)	(16 bit)
AC4 (0xB0, 0xB1)	(16 bit)
AC5 (0xB2, 0xB3)	(16 bit)
AC6 (0xB4, 0xB5)	(16 bit)
B1 (0xB6, 0xB7)	(16 bit)
B2 (0xB8, 0xB9)	(16 bit)
MB (0xBA, 0xBB)	(16 bit)
MC (0xBC, 0xBD)	(16 bit)
MD (0xBE, 0xBF)	(16 bit)

Đọc dữ liệu nhiệt độ thô: Gửi giá trị 0x2E vào

thanh ghi 0xF4 và chờ 4,5ms sau thì đọc 16 bit

của thanh ghi 0xF6 và 0xF7. $UT = 0xF6 \ll 8 + 0xF7$

Đọc dữ liệu áp suất thô: Gửi giá trị 0x34+(oss<<6)

vào thanh ghi 0xF4 và chờ (tùy vào oss đã chọn) ms

sau thì đọc giá trị của 3 thanh ghi (0xF6,0xF7,0xF8)

$UP = (0xF6 \ll 16 + 0xF7 \ll 8 + 0xF8) \gg (8 - oss)$

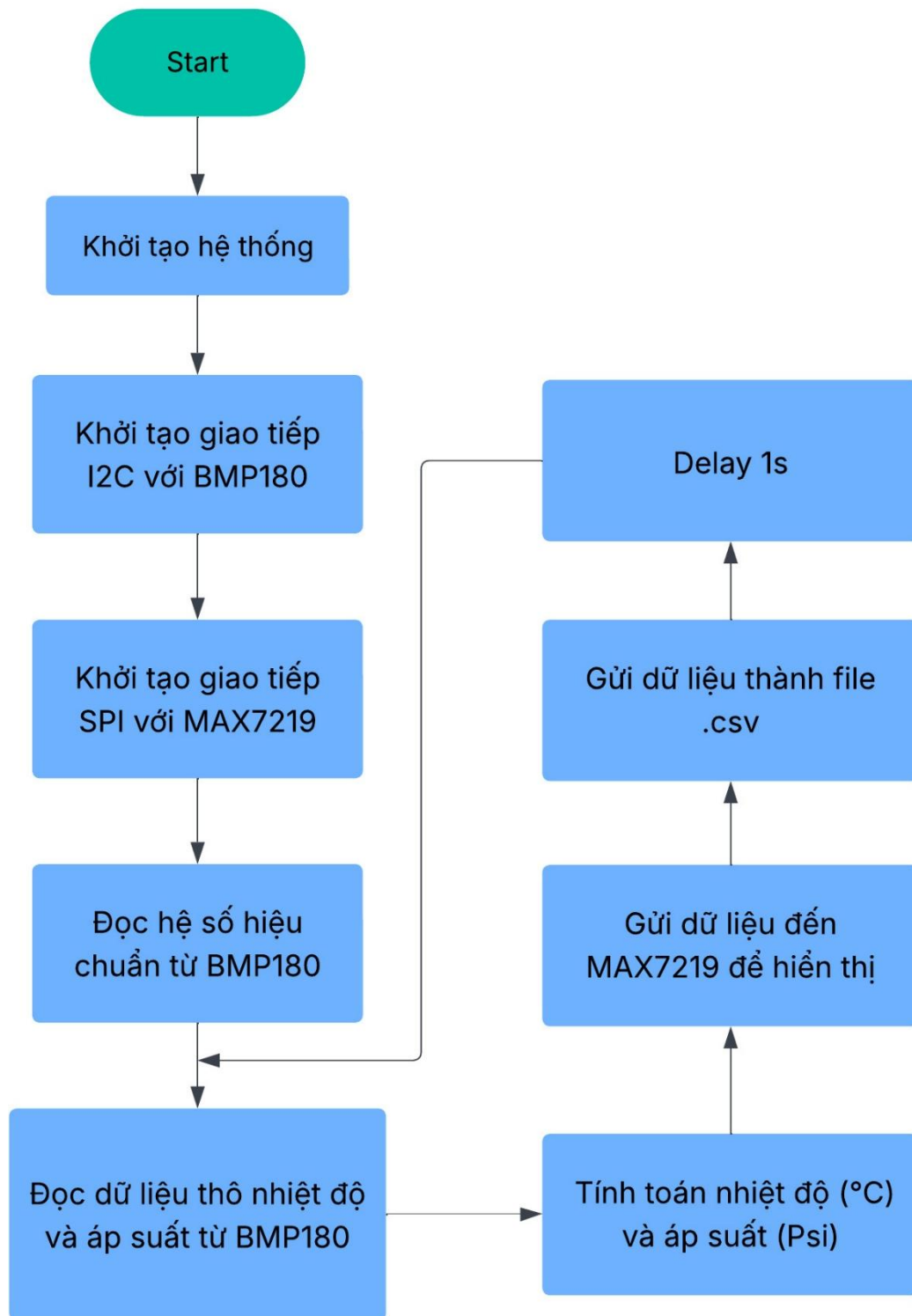
Tính toán nhiệt độ thực: theo công thức

calculate true temperature
$X1 = (UT - AC6) * AC5 / 2^{15}$
$X2 = MC * 2^{11} / (X1 + MD)$
$B5 = X1 + X2$
$T = (B5 + 8) / 2^4$

Tính toán áp suất thực: theo công thức

calculate true pressure
$B6 = B5 - 4000$
$X1 = (B2 * (B6 * B6 / 2^{12})) / 2^{11}$
$X2 = AC2 * B6 / 2^{11}$
$X3 = X1 + X2$
$B3 = ((AC1 * 4 + X3) \ll oss) + 2 / 4$
$X1 = AC3 * B6 / 2^{13}$
$X2 = (B1 * (B6 * B6 / 2^{12})) / 2^{18}$
$X3 = ((X1 + X2) + 2) / 2^2$
$B4 = AC4 * (unsigned long)(X3 + 32768) / 2^{15}$
$B7 = ((unsigned long)UP - B3) * (50000 \gg oss)$
if $(B7 < 0x80000000)$ { $p = (B7 * 2) / B4$ }
else { $p = (B7 / B4) * 2$ }
$X1 = (p / 2^8) * (p / 2^8)$
$X1 = (X1 * 3038) / 2^{18}$
$X2 = (-7357 * p) / 2^{18}$
$p = p + (X1 + X2 + 3791) / 2^4$

Từ lưu đồ giải thuật trên ta có lưu đồ giải thuật của hệ thống như sau:



Hình 7: Lưu đồ giải thuật của hệ thống

Thiết kế phần mềm

Ngôn ngữ và môi trường phát triển

Ta sẽ dùng ngôn ngữ C và dùng các thư viện như: wiringPi, stdio.h, time.h, math.h,... Hệ điều hành Raspbian trên Raspberry Pi và trình biên dịch gcc có tích hợp chạy tự động khi cắm nguồn cho Raspberry Pi bằng crontab.

Cấu trúc phần mềm

Phần mềm chia thành các khối chức năng chính sau:

a) Khởi tạo phần cứng và cảm biến BMP180

Thiết lập giao tiếp I2C

Đọc các hệ số hiệu chuẩn từ cảm biến BMP180

Cấu hình các thanh ghi theo tài liệu kỹ thuật

b) Đọc dữ liệu nhiệt độ và áp suất

Đọc dữ liệu nhiệt độ thô và áp suất thô

Tính toán lại nhiệt độ thực (°C) và áp suất thực (Pa)

Chuyển đổi áp suất sang đơn vị psi

c) Hiển thị lên LED 7 đoạn MAX7219

Gửi dữ liệu nhiệt độ và áp suất lên các digit dưới dạng:

“32°C 15 Ps.”

d) Ghi dữ liệu vào file CSV

Lưu dữ liệu theo định dạng: “2025-06-04 21:17:00,27.40 °C, 14,848 Psi”

Chương trình phần mềm

Truy cập đường dẫn bên dưới để xem code đầy đủ:

<https://github.com/conmeokhoi/Temperature-and-Pressure-Display>

Kết quả thực hiện

Sau quá trình thiết kế, lập trình và lắp ráp hệ thống, đề tài đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Hệ thống sử dụng Raspberry Pi 3B+ làm bộ xử lý trung tâm, giao tiếp với cảm biến BMP180 thông qua chuẩn I2C để thu thập dữ liệu nhiệt độ và áp suất khí quyển.
- Dữ liệu thu thập được từ cảm biến đã được tính toán và xử lý chính xác theo thuật toán hiệu chuẩn của BMP180.
- Các giá trị đo được đã được chuyển đổi sang dạng số và hiển thị thành công lên LED 7 đoạn dưới dạng °C và Psi (có làm tròn), sử dụng giao tiếp SPI với IC MAX7219.
- Việc giao tiếp giữa các thiết bị ngoại vi và vi điều khiển được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện cho việc mở rộng hoặc thay đổi cảm biến trong tương lai.
- Gửi thành công dữ liệu dưới dạng file .csv để có thể xử lý dữ liệu thu được trong tương lai bằng công cụ như excel hoặc matplotlib.

Hình ảnh hiển thị thực tế:



Hình 8: Ảnh thực tế

Tuy vậy hệ thống còn nhiều hạn chế như nhiệt độ và áp suất chỉ dừng ở mức số nguyên, giới hạn về số lượng LED 7 đoạn (8 LED) nên không hiển thị hoàn toàn được chữ Psi dễ gây hiểu nhầm cho người dùng. Hệ thống chưa có cơ chế phản hồi, chưa

tích hợp giao tiếp 2 chiều giữa thiết bị và người dùng thông qua web hay điện thoại. Ta có thể mở rộng thêm bằng cách nối thêm 1 IC MAX7219 nối tiếp nhau và tích hợp giao tiếp với web server để gửi dữ liệu thời gian thực lên một web server nội để dễ dàng theo dõi qua trình duyệt hoặc ứng dụng.

Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra là đo nhiệt độ và áp suất khí quyển sử dụng cảm biến BMP180 và hiển thị giá trị lên LED 7 đoạn thông qua IC MAX7219. Đề tài không chỉ giúp hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của các chuẩn giao tiếp I2C và SPI, mà còn tăng cường kỹ năng lập trình giao tiếp ngoại vi với vi điều khiển và máy tính nhúng như Raspberry Pi.

Tài liệu tham khảo

- [1] PhD. Bui Ha Duc. Embedded System Lecture on Google Classroom.
- [2] Bosch Sensortec. (2013). BMP180 Digital Barometric Pressure Sensor Datasheet. Version 1.2. [Online]. Available: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf>
- [3] Maxim Integrated. (2002). MAX7219/MAX7221 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers. Rev 4. [Online]. Available: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf>